

Вариант 31

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 32)e^{x-31}$ на отрезке $[30; 32]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 6\sqrt{2}\cos x + 6x - \frac{3\pi}{2} + 15$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 32 + \frac{25\pi}{4} - 25x - 25\sqrt{2}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 24\cos x - 27x + 26$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 21x - 18\sin x + 23$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 69\cos x + 71x + 48$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 46\sin x - 49x + 37$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 3\cos x + \frac{15}{\pi}x + 9$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\sin x - \frac{78}{\pi}x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\cos x - \frac{54}{\pi}x + 12$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 11\sin x + \frac{66}{\pi}x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 29\operatorname{tg} x - 29x + 45$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 52\operatorname{tg} x - 52x + 8$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 28\operatorname{tg} x - 28x + 7\pi - 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 8\operatorname{tg} x - 8x - 2\pi + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 38x - 38\operatorname{tg} x + 20$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 33x - 33\operatorname{tg} x + 15$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 31\operatorname{tg} x - 62x + 15, 5\pi - 2$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 116x - 58\operatorname{tg} x - 29\pi - 1$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 46)e^{x-46}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (49 - x)e^{x+49}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (68 - x)e^{68-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 64)e^{64-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - \ln(x + 12)^{11}$ на отрезке $[-11, 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 16)^{10} - 10x$ на отрезке $[-15, 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - 10\ln(x + 14) + 13$ на отрезке $[-13, 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\ln(x + 4) - 10x - 22$ на отрезке $[-3, 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 16x - \ln(16x) + 15$ на отрезке $\left[\frac{1}{32}; \frac{5}{32}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(19x) - 19x + 10$ на отрезке $\left[\frac{1}{38}; \frac{5}{38}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 12x + 8 \ln x - 8$ на отрезке $\left[\frac{12}{13}; \frac{14}{13}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x^2 - 13x + 5 \ln x - 8$ на отрезке $\left[\frac{13}{14}; \frac{15}{14}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 9) - 10x + 6$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (3x^2 - 9x + 9)e^{x-24}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (4x^2 - 16x + 16)e^{x+9}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 38x + 38)e^{17-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 13)^2 e^{x-32}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x + 20)^2 e^{x-16}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 7)^2 e^{14-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x - 16)^2 e^{11-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 \cos x + 7x + 12$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 13x - 9 \sin x - 19$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 8x + 8)e^{4-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 11) + 3$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 75x + 11$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 27x + 23$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 147x + 5$ на отрезке $[0; 8]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 300x + 5$ на отрезке $[-11; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 27x^2 + 15$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 6x^2 + 15$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 21x^2 + 19$ на отрезке $[-3; 5; 3; 5]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 15x^2 + 11$ на отрезке $[-2; 5; 2; 5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 10x^2 + 25x + 17$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 12x^2 + 36x + 3$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 84$ на отрезке $[-7; 0]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 11$ на отрезке $[-13; -7; 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 9x^2 - 81x - 8$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - x^2 - x + 20$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 10x^2 - 100x - 11$ на отрезке $[8; 15]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 10,5x^2 + 30x - 6$ на отрезке $[0; 7]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = -7 + 75x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 19 + 48x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = -7 + 75x - x^3$ на отрезке $[-5; 5]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 + 147x - x^3$ на отрезке $[-7; 7]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 3x^2 - x^3 + 80$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -18x^2 - x^3 + 22$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 1,5x^2 - x^3 + 3$ на отрезке $[-5; 0,5]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -21x^2 - x^3 + 31$ на отрезке $[-1; 6]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 49x + 5$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 100x + 23$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 7$ на отрезке $[5; 8]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 7$ на отрезке $[-8; -5]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 19 + 16x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 14 + 49x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-5; -2]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[2; 6]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 6x + 17$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 9x + 23$ на отрезке $[1; 414]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 10x + 12$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 77$ на отрезке $[0; 584]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 12 + 12x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 + 30x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[1; 302]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 3x + 15$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 6x + 10$ на отрезке $[140; 144]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 9x + 6$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 12x + 27$ на отрезке $[1; 64]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 5x + 4$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 6x + 26$ на отрезке $[5; 581]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 4 + 15x - 2x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 + 9x - x\sqrt{x}$ на отрезке $[34; 43]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 11x + 12$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 12x + 8$ на отрезке $[34; 36]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 324}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 676}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 121}{x}$ на отрезке $[1; 20]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 1}{x}$ на отрезке $[-11; -0, 5]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{4}{x} + x + 5$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{196}{x} + x + 7$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{25}{x} + 12$ на отрезке $[0, 5; 16]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{484}{x} + 17$ на отрезке $[-28; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (2 - x)e^{3-x}$ на отрезке $[0, 5; 12]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (20 - x)e^{x-19}$ на отрезке $[17; 29]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 11)e^{12-x}$ на отрезке $[-6; 17]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 21x + 21)e^{x-19}$ на отрезке $[17; 22]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 18x + 18)e^x$ на отрезке $[-2; 3]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 23x - 23)e^{-23-x}$ на отрезке $[-29; -18]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 29x + 29)e^{29-x}$ на отрезке $[29; 33]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 19)^2 e^{x-19}$ на отрезке $[17, 5; 23]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 48)^2 e^{x-46}$ на отрезке $[1; 47]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 35)^2 e^{-35-x}$ на отрезке $[-35; -34]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 38)^2 e^{-36-x}$ на отрезке $[-37; -35]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 8x - \ln(x + 5)^8 + 8$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 7)^6 - 6x + 8$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 7x - 7 \ln(x + 7) + 9$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 9 \ln(x + 5) - 9x + 2$.
115. Найдите точку максимума функции $y = x^2 - 28x + 90 \ln x - 10$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 1, 5x^2 - 45x + 162 \ln x - 5$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (4x - 6) \cos x - 4 \sin x + 3$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 4$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -2 \operatorname{tg} x + 4x - \pi + 11$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -6x + 3 \operatorname{tg} x + 1, 5\pi + 14$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 23 \cos x - 25x + 8$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 \sin x - 15x + 7$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 42 \sin x - 21\sqrt{3}x + 3, 5\sqrt{3}\pi + 19$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -20 - 3\sqrt{3}\pi + 18\sqrt{3}x - 36 \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 9}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 196}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-208 + 30x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 26x + 181}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 6x + 178}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{39 + 10x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_7 (28 + 2x - x^2) - 6$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_9 (x^2 - 2x + 18) + 2$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_9 (x^2 + 26x + 178)$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_7 (-74 + 18x - x^2) - 1$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 7^{-40 - 16x - x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 9^{x^2 - 24x + 173}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 8^{x^2 - 8x + 17}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 5^{3 + 2x - x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 9)^2 (x + 4) - 2$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 8)^2 (x - 5) - 2$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = x^2 (x + 7)$ на отрезке $[-3; 13]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 5)^2 (x + 2) - 2$ на отрезке $[-13; -4]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 11e^x + 2$ на отрезке $[1; 4]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 10x^3 - 135x$ на отрезке $[-7; -1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 + 8$ на отрезке $[-8; 1]$.